

+ TEMA 10

ARQUITECTURA DE APLICACIONES

- Relación entre aplicaciones y procesos del negocio.
- Portafolio de aplicaciones y su categorización.
- Integración tecnológica: interoperabilidad, plataformas, servicios.
- Análisis de brechas tecnológicas





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + La Arquitectura de Aplicaciones analiza cómo los sistemas de información soportan los procesos del negocio y habilitan la ejecución de las capacidades estratégicas. No se limita a inventariar software, sino que modela la estructura lógica de las aplicaciones, sus servicios, dependencias e integración con datos y plataformas.
- + En un enfoque arquitectónico formal, las aplicaciones representan la capa intermedia entre el negocio y la tecnología, actuando como mecanismo de automatización, control y escalabilidad de los procesos organizacionales.
- + Este tema aborda la relación estructural entre procesos y servicios de aplicación, la gestión del portafolio tecnológico, los mecanismos de integración e interoperabilidad y el análisis de brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, permitiendo alinear tecnología con estrategia y desempeño organizacional



+

RELACIÓN ENTRE
APLICACIONES Y
PROCESOS DEL NEGOCIO

FUNDAMENTO ESTRUCTURAL: DE CAPACIDAD A APLICACIÓN

Principios clave:

- Las capacidades representan lo que la organización debe saber hacer.
- Los procesos operacionalizan las capacidades.
- Los servicios de aplicación automatizan actividades del proceso.
- Los componentes implementan los servicios.



Sin esta trazabilidad no existe alineamiento arquitectónico.

SERVICIO DE APLICACIÓN: DEFINICIÓN TÉCNICA

▶ Debe cumplir	▶ Ejemplo estructural
• Tener interfaz definida • Exponer funcionalidad reutilizable. • Gestionar datos específicos • Ser invocable por otros componentes.	• Proceso: Evaluación de crédito. • Actividad: Calcular riesgo. • Servicio de aplicación: Motor de scoring. • Componente: Sistema Core Crediticio

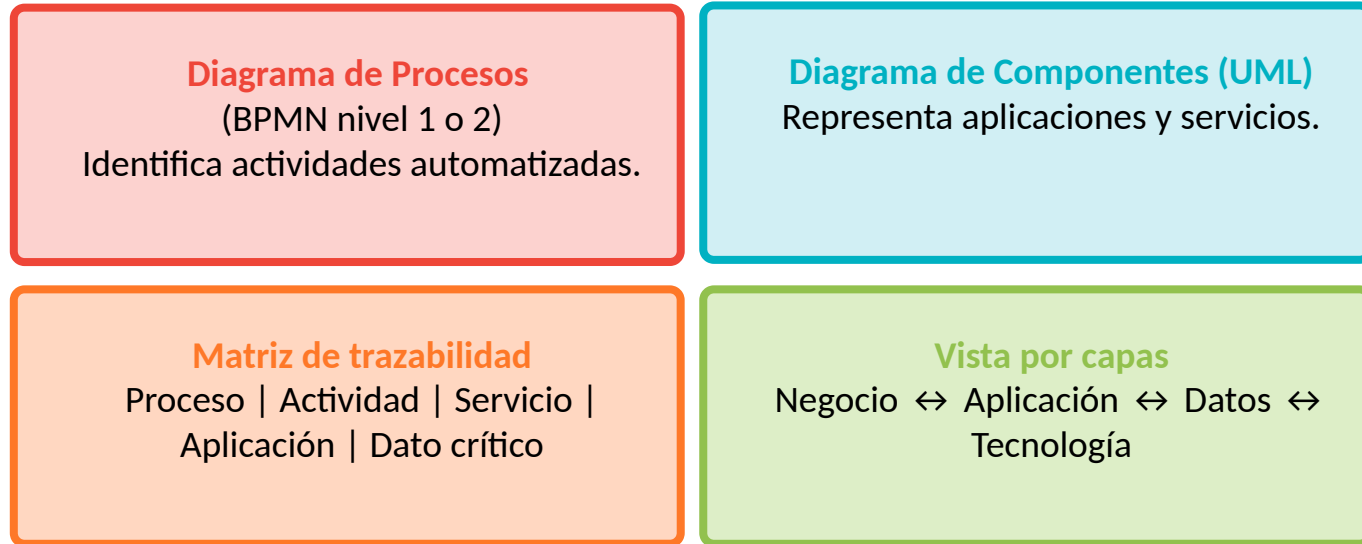
Un servicio de aplicación es una funcionalidad lógica expuesta por un sistema que soporta una o más actividades de negocio.



“Sin trazabilidad entre capacidad, proceso y servicio de aplicación, no existe alineamiento arquitectónico real.”

MODELADO FORMAL DE LA RELACIÓN:

La relación proceso–aplicación debe modelarse mediante artefactos formales



Si no se puede modelar, no se puede analizar el impacto.

TIPOS DE RELACIÓN ESTRUCTURAL

Existen cuatro patrones principales:

- **SOPORTE DIRECTO:**
Una aplicación soporta completamente un proceso.
- **SOPORTE FRAGMENTADO:**
Múltiples aplicaciones soportan distintas actividades del mismo proceso.
- **REDUNDANCIA FUNCIONAL:**
Dos o más aplicaciones soportan la misma actividad.
- **SOPORTE MANUAL:**
Actividades críticas sin automatización.



Cada patrón implica diferente nivel de riesgo y complejidad operativa.

MODELADO FORMAL DE LA RELACIÓN:

La relación proceso–aplicación debe modelarse mediante artefactos formales:

Desalineaciones frecuentes

- Proceso crítico soportado por sistema legacy no escalable.
- Alta dependencia punto a punto entre aplicaciones
- Integraciones no documentadas.
- Falta de responsable funcional del servicio.

Impacto estructural

- Incremento de riesgo operativo.
- Baja flexibilidad estratégica.
- Dificultad de modernización.
- Elevado costo de mantenimiento.

**La arquitectura de aplicaciones debe diseñarse en función del negocio, no al revés.
El análisis estructural permite construir un roadmap tecnológico coherente con capacidades estratégicas**

ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01 ○ La arquitectura de aplicaciones establece la trazabilidad formal entre capacidades estratégicas, procesos de negocio y servicios tecnológicos, asegurando coherencia estructural en la ejecución.
- 02 ○ Un servicio de aplicación representa la materialización lógica de actividades del proceso, y debe diseñarse con interfaces definidas, reutilización y desacoplamiento funcional.
- 03 ○ El modelado formal mediante vistas por capas y artefactos como BPMN y UML permite analizar dependencias, redundancias y riesgos tecnológicos con precisión arquitectónica.
- 04 ○ La ausencia de alineamiento entre procesos críticos y soporte tecnológico genera fragmentación operativa, dependencia legacy y limitaciones para la evolución estratégica.

+

PORTAFOLIO DE
APLICACIONES Y SU
CATEGORIZACIÓN

¿QUÉ ES EL PORTAFOLIO DE APLICACIONES?

El portafolio de aplicaciones es el inventario estructurado y clasificado de todos los sistemas que soportan las capacidades y procesos del negocio.

No es una lista de software.



ES UN ACTIVO ARQUITECTÓNICO QUE PERMITE:

**Analizar
alineamiento
estratégico**

**Identificar
redundancias**

**Detectar
obsolescencia**

**Evaluar riesgo
tecnológico**

**Priorizar
modernización**

Debe estar vinculado a capacidades y procesos críticos.

DIMENSIONES DE CLASIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA

Un portafolio maduro se clasifica en múltiples dimensiones:

- + Rol estratégico**
Core / Estratégica / Soporte
- + Criticidad operativa**
Alta / Media / Baja
- + Nivel de integración**
Aislada / Parcial / Integrada
- + Estado tecnológico**
Moderna / En transición / Legacy
- + Modelo arquitectónico**
Monolítica / Modular / Orientada a servicios / API-based



MATRIZ ESTRATÉGICA DEL PORTAFOLIO

Modelo recomendado de análisis:

- Eje X: Valor estratégico (bajo → alto)
- Eje Y: Riesgo tecnológico (bajo → alto)

Resultado:

- Alto valor / Bajo riesgo → Mantener y potenciar
- Alto valor / Alto riesgo → Modernizar prioritariamente
- Bajo valor / Alto riesgo → Retirar o reemplazar
- Bajo valor / Bajo riesgo → Mantener mínimo soporte



IDENTIFICACIÓN DE REDUNDANCIA FUNCIONAL

La redundancia ocurre cuando:

- Dos sistemas realizan la misma función.
- Se registran datos duplicados en múltiples aplicaciones.
- Se ejecutan procesos similares en herramientas distintas.

Impacto:

- Incremento de costo
- Inconsistencia de datos
- Mayor complejidad de integración
- Dificultad para modernizar

Eliminar redundancia mejora gobernanza tecnológica.



ALGUNAS CONCLUSIONES

- 01 ● La gestión del portafolio de aplicaciones permite identificar qué sistemas realmente soportan capacidades estratégicas, cuáles generan redundancia o riesgo y cuáles requieren modernización, convirtiendo la arquitectura tecnológica en un instrumento de decisión empresarial.
- 02 ● La categorización multidimensional —por valor estratégico, criticidad operativa, integración y estado tecnológico— transforma el inventario de sistemas en un mapa estructural que orienta inversión, consolidación o retiro de aplicaciones.
- 03 ● El análisis del portafolio, apoyado en métricas técnicas y evaluación de dependencias, revela brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo, habilitando una modernización planificada y alineada al negocio.
- 04 ● Un portafolio gestionado arquitectónicamente reduce complejidad, evita duplicidades funcionales, mejora gobernanza tecnológica y fortalece la capacidad de la organización para evolucionar estratégicamente.

**+ INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA:
INTEROPERABILIDAD, PLATAFORMAS,
SERVICIOS**

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

Define cómo las aplicaciones intercambian información, coordinan funcionalidades y soportan procesos de negocio dentro del ecosistema empresarial. Desde arquitectura la integración debe:

- + Minimizar acoplamiento.
- + Garantizar interoperabilidad.
- + Asegurar consistencia de datos.
- + Facilitar escalabilidad.
- + Reducir dependencia punto a punto,



La integración determina la flexibilidad estructural de la organización.

¿LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SOPORTA LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS?

- La estructura debe facilitar el desarrollo de capacidades críticas.
- Las capacidades estratégicas requieren responsables claros.
- La coordinación interáreas debe ser formalizada.
- El modelo operativo define nivel de integración y autonomía.



MODELOS DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL: Existen cuatro patrones principales

INTEGRACIÓN PUNTO A PUNTO

- Conexiones directas entre sistemas.
- Alto acoplamiento y difícil escalabilidad.

INTEGRACIÓN CENTRALIZADA (HUB O ESB)

- Sector Middleware intermedio que orquesta comunicaciones.

INTEGRACIÓN ORIENTADA A SERVICIOS (SOA / APIs)

- Servicios reutilizables desacoplados.

INTEGRACIÓN BASADA EN EVENTOS

- Comunicación asincrónica orientada a eventos.

Arquitecturas maduras privilegian servicios desacoplados y APIs.

ARQUITECTURA ACTUAL (AS-IS)

El análisis As-Is describe el estado real del ecosistema tecnológico:

- Aplicaciones existentes
- Dependencias entre sistemas
- Integraciones manuales
- Interfaces no documentadas
- Sistemas legacy
- Limitaciones de escalabilidad

DEBE
REPRESENTARSE
MEDIANTE:

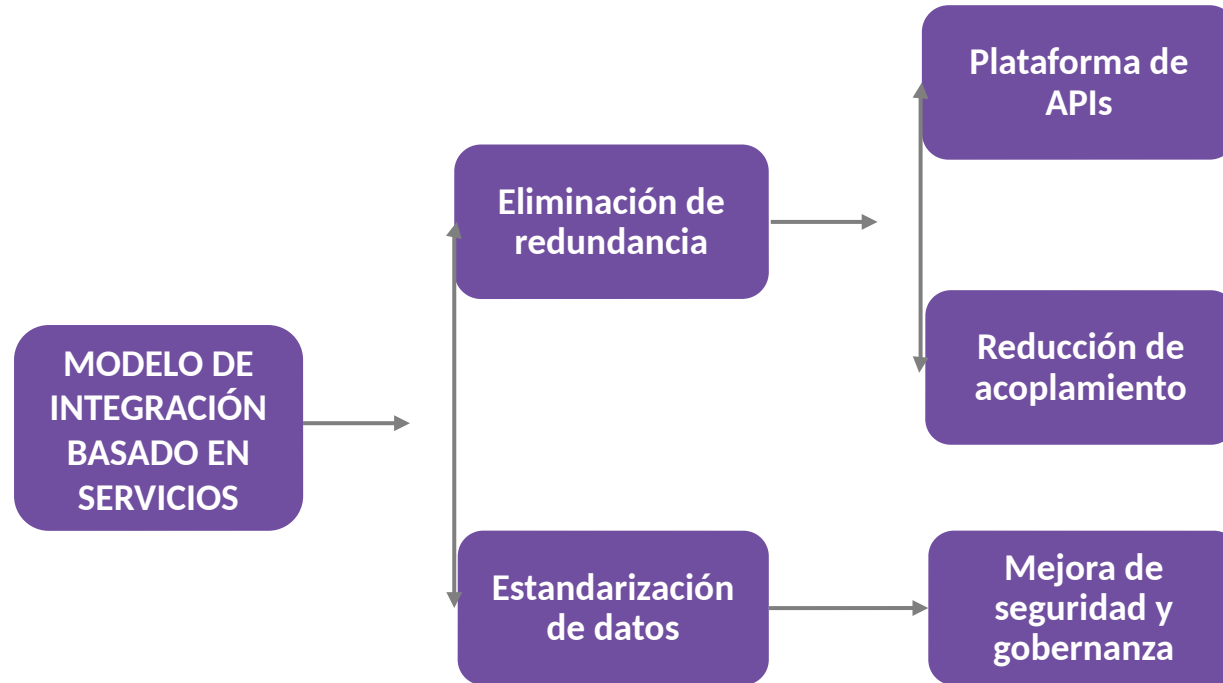


- Diagrama de componentes
- Mapa de integraciones
- Matriz de dependencias

El modelo operativo conecta estructura y ejecución estratégica.

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO-BE)

La arquitectura To-Be define el estado tecnológico deseado:





Debe alinearse con:

- Capacidades estratégicas futuras
- Procesos críticos
- Modelo operativo objetivo

+ ANÁLISIS DE BRECHAS
TECNOLÓGICAS

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS ARQUITECTÓNICAS

La brecha surge cuando:

- Procesos críticos dependen de sistemas obsoletos.
- La integración impide escalabilidad.
- Existen dependencias rígidas.
- El tiempo de cambio tecnológico es elevado.
- La arquitectura no soporta nuevas capacidades estratégicas.





Se documenta mediante:

**Componente | Estado actual | Estado objetivo | Impacto |
Prioridad | Riesgo**

La brecha no es técnica solamente, es estratégica.



¿Y AHORA
QUÉ OPINAS...?

+ **Comparte tus dudas**
podemos resolverlo
juntos como equipo

+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La arquitectura de aplicaciones establece la trazabilidad estructural entre capacidades estratégicas, procesos de negocio y servicios tecnológicos, garantizando que la tecnología esté diseñada para habilitar la ejecución organizacional.
- + El análisis formal de la relación proceso–aplicación permite identificar dependencias, redundancias y vacíos de soporte tecnológico que impactan directamente en eficiencia operativa y riesgo estructural.
- + La gestión y categorización del portafolio de aplicaciones transforma el inventario tecnológico en un instrumento de decisión estratégica, permitiendo priorizar modernización, consolidación o retiro de sistemas.
- + La integración tecnológica determina el nivel de acoplamiento y flexibilidad del ecosistema digital, siendo un factor crítico para la escalabilidad, interoperabilidad y evolución organizacional.
- + El análisis de brechas entre la arquitectura actual y la arquitectura objetivo convierte el diagnóstico tecnológico en un roadmap estructurado de transformación, alineado a capacidades estratégicas y reducción de riesgo operativo.



x

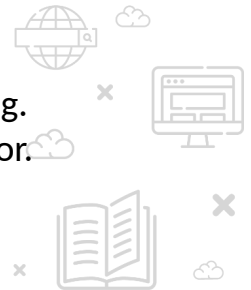


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Lankhorst, M. (Ed.). (2017). Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis (4th ed.). Springer.
Profundiza en vistas, capas, modelado, análisis de impacto y comunicación arquitectónica.
- + Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.2.
Estándar para modelar procesos de negocio y flujos operativos.
- + Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.
Lenguaje para diseño lógico y técnico de soluciones de software.
- + ISO/IEC 42010. (2011). Systems and Software Engineering – Architecture Description.
Estándar para la descripción de arquitecturas, stakeholders, vistas y concerns.
- + Gartner. (varios autores). Enterprise Architecture Practice and Capability-Based Planning.
Aporte práctico sobre capability maps, roadmaps arquitectónicos y priorización por valor.



ISIL+